

อ่านกระดาน

Reading the Book

องค์ VI · Execution — EX-2: Almgren-Chriss & ตารางการทยอยส่ง

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · จาก "trade-off" สู่ "ตารางส่งจริง"
ทำไมต้อง front-load — และ efficient frontier บอกอะไรเรา

EX-2 — Almgren-Chriss & ตารางการทยอยส่ง

🔗 อ่านกระดาน > รู้ใครกดดัน & เชื่อได้แค่ไหน > **ตัดสินใจเข้า-ออก** > ต่อยอด/คุมเสี่ยง

🔗 ต่อจาก EX-1

เพ่งรู้มา: ใน EX-1 เราเจอ **trade-off หัวใจ** — ส่งเร็วเสีย market impact / ส่งช้าเสีย timing risk — และวัดต้นทุนรวมเป็น **Implementation Shortfall (IS)** · **ตอนนี้จะเติม:** ถ้ารู้ว่ามี trade-off แล้ว มี "ตารางการทยอยส่ง" (trade schedule) ที่ **optimal** ไหม? Almgren-Chriss (2000) ตอบคำถามนี้ด้วยคณิตศาสตร์ — และคำตอบสวยกว่าที่คิด

🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- เข้าใจโมเดล Almgren-Chriss: temporary impact $\propto$ **อัตราเทรด** · permanent impact $\propto$ **ปริมาณสะสม**
- เห็นว่า optimal schedule = minimize $E[\text{cost}] + \lambda \cdot \text{Var}[\text{cost}] \rightarrow$ ได้ trajectory แบบ **front-loaded**
- อ่าน **efficient frontier** (expected cost $\leftrightarrow$ variance) ได้ และรู้ว่า risk aversion λ เลื่อนเราไปจุดไหน
- เทียบ **TWAP / VWAP / IS-optimal** ว่าอันไหนเหมาะสมเมื่อไหร่

โมเดล: impact 2 แบบที่ซับซ้อนอย่าง

Almgren-Chriss แยก market impact ออกเป็น 2 ก้อนที่มีพฤติกรรมต่างกัน (ตรงกับ temporary vs permanent ใน EX-1):

- **Permanent impact $\propto$ ปริมาณสะสม** — ทุกหน่วยที่เราเทรดดันราคา "ฐาน" ค้างไว้ไม่ว่าจะส่งเร็วช้า ก่อนนี้ **เท่ากันเสมอ** (ขึ้นกับขนาดไม้รวม $\times$ ไม่ใช่ความเร็ว) — เป็นต้นทุนที่ **หนีไม่ได้**
- **Temporary impact $\propto$ อัตราเทรด** — ยิ่งดันของเข้าตลาด "ต่อหน่วยเวลา" เร็ว ราคาเฉลี่ยช่วงนั้นยิ่งแพง แต่พอหยุด ราคาด้กลับ — ก่อนนี้คือสิ่งที่ **schedule ควบคุมได้**

สัญลักษณ์: y = ค่า permanent impact ต่อหน่วย · η = ค่า temporary impact · σ = ความผันผวน · λ = ความกลัวเสี่ยง

ขายไม้ X หน่วยใน T เวลา · $x(t)$ = จำนวนที่ "ยังถืออยู่" ตอนเวลา t ($x(0)=X$, $x(T)=0$)
 $v(t) = -dx/dt$ = อัตราเทรด (เร็วแค่ไหน)

ต้นทุนคาดหวัง $E[\text{cost}] = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot X^2 + \eta \cdot \int v(t)^2 dt$

↳ permanent (คงที่) ↳ temporary (ยิ่งเร็วยิ่งแพง²) ↳

ความแปรปรวน $\text{Var}[\text{cost}] = \sigma^2 \cdot \int x(t)^2 dt$ ← (ภาษาคน: ยิ่งของค้างในมือเยอะ และค้างนาน ความเสี่ยงราคาแกว่งยิ่งทบ)

สังเกตหัวใจ: **permanent** ($\frac{1}{2}\gamma X^2$) **ไม่ขึ้นกับ schedule เลย** — เลือกยังไงก็จ่ายเท่านี้ ดังนั้นเกมจริงคือ trade-off ระหว่าง **temporary impact** (อยากส่งช้าให้ v ต่ำ) กับ **variance** (อยากส่งเร็วให้ x ลดไว ไม่ต้องแบกความเสี่ยงนาน) — เหมือนหน้าใน EX-1 เป๊ะ แต่คราวนี้เขียนเป็นสมการได้

คำตอบ optimal: ทำไมต้อง "front-load"

Almgren-Chriss แก้ปัญหา minimize $E[\text{cost}] + \lambda \cdot \text{Var}[\text{cost}]$ (λ = ระดับความกลัวความเสี่ยง)

คำตอบของ trajectory ออกมาเป็นรูปปิดสวย ๆ:

$$x(t) = X \cdot \sinh(k \cdot (T - t)) / \sinh(k \cdot T)$$

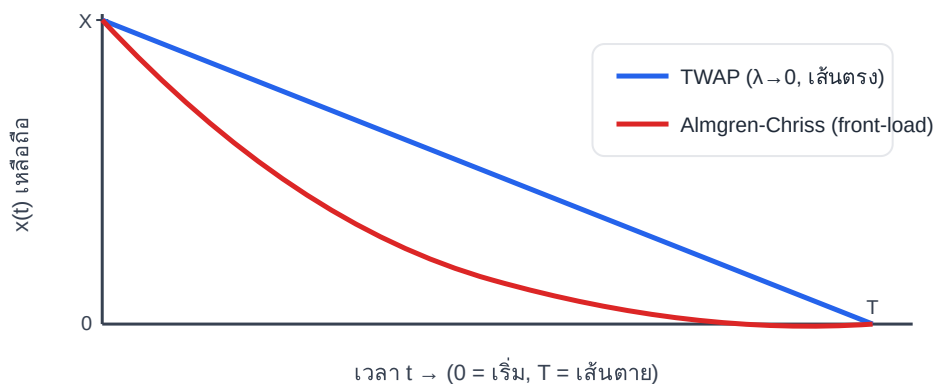
โดย $k = \sqrt{ \lambda \cdot \sigma^2 / \eta } \leftarrow$ "ความรีบ" (urgency)

- λ มาก (กลัวเสี่ยง) $\rightarrow k$ มาก $\rightarrow$ ขายไวตอนต้น (front-load)
- $\lambda \rightarrow 0$ (ไม่กลัวเสี่ยง) $\rightarrow k \rightarrow 0 \rightarrow x(t) = X \cdot (1 - t/T) =$ เส้นตรง = **TWAP**
- $1/k$ = "half-life" ของไม้ — เวลาที่ใช้รีดของออกส่วนใหญ่

หมายเหตุความเป๊ะ: รูป $k=\sqrt{(\lambda\sigma^2/\eta)}$ นี้คือรูป **continuous-time limit** (เวลาแบ่งย่อยถี่มาก) — เวอร์ชันจริงแบบ discrete ของ Almgren-Chriss มีพจน์แกเล็ค ๆ ($\propto \gamma t$) บวกเข้ามา แต่ไม่เปลี่ยนภาพรวม จึงใช้รูปนี้เป็นกรอบคิดได้

ความหมายเชิงสัญชาตญาณ: ถ้าคุณกลัวว่าราคาจะวิ่งหนี (variance นากลัว) คุณควร **เทออกหนักช่วงแรก** แล้วค่อย ๆ เบาลง — เพราะของที่ถือคือความเสี่ยง รีบลดมันก่อน · แต่ถ้าไม่กลัวเสี่ยงเลย ก็ทยอยเท่า ๆ กัน (TWAP) เพื่อลด temporary impact ให้ต่ำสุด

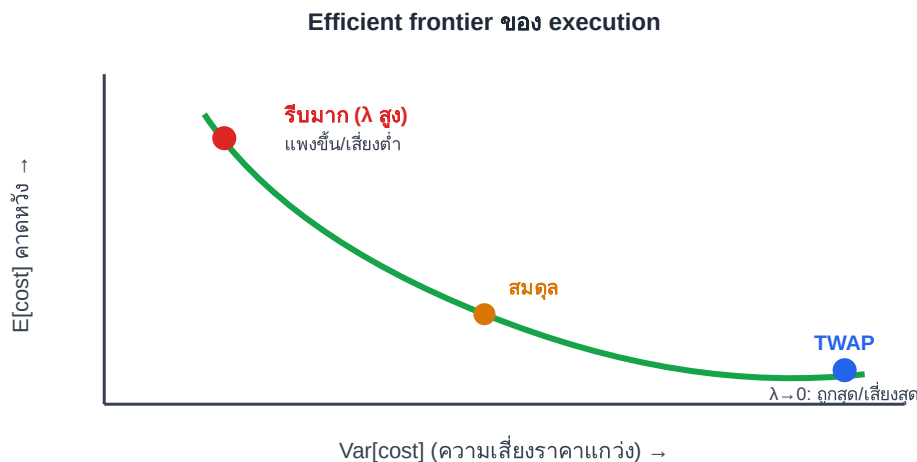
ตารางการถือครอง $x(t)$: ของที่ "ยังเหลือต้องขาย"



ภาพ EX2.1 · AC เทหนักช่วงแรก (เส้นแดงต้งเร็ว) เพื่อลดความเสี่ยง ส่วน TWAP ททยอยเท่ากัน (เส้นน้ำเงินตรง)

Efficient frontier: เลือก "จุด" ที่ใช่สำหรับคุณ

λ แต่ละค่าให้ schedule หนึ่ง และ schedule นั้นมีคู่ตัวเลข (expected cost, variance) หนึ่งจุด ลากทุกจุดที่ *optimal* ได้เส้นโค้งเรียกว่า **efficient frontier** — แนวคิดเดียวกับ Markowitz ในพอร์ตหุ้น แต่นี่คือ frontier ของ "การ execute":



ภาพ EX2.2 · ทุกจุดบนเส้นเขียว "คุ้ม" หมด — เลือกตามว่าคุณกลัวเสี่ยงแค่ไหน ไม่มีจุดไหน "ถูกที่สุด" พร้อม "เสี่ยงต่ำสุด"

อ่าน frontier ยังไง: เลื่อนไป ขวา (TWAP) = จ่ายต้นทุนคาดหวังต่ำ แต่ยอมแบกความเสี่ยงราคาแกว่งสูง (เพราะถือนาน) · เลื่อนไป ซ้าย = รีบเคลียร์ของ ความเสี่ยงต่ำลง แต่จ่าย temporary impact แพงขึ้น ·

ไม่มี "จุดที่ดีที่สุด" สากล — ขึ้นกับ λ ของคุณ (กลัวพลาดดีลแค่ไหน vs กลัวจ่ายแพงแค่ไหน · จำได้ว่า y ของ permanent impact ไม่เกี่ยว เพราะ $\frac{1}{2}\gamma X^2$ คงที่ไม่ขึ้นกับ schedule)

TWAP / VWAP / IS-optimal — อันไหนเมื่อไหร่

กลยุทธ์	ส่งยังไง	เหมาะเมื่อ	จุดอ่อน
TWAP (time-weighted)	แบ่งเท่า ๆ กันตามเวลา (เส้นตรง)	ไม่กลัวเสียง · อยากกด impact · ตลาด flow สม่ำเสมอ	ถือนาน = เสี่ยงราคาหนี · คาดเดาง่าย โดน front-run
VWAP (volume-weighted)	ส่งหนักตอนตลาด volume เยอะ (กลมกลืนกับฝูง)	อยากซ่อนตัวในปริมาณตลาด · benchmark เป็น VWAP	ต้องเดา volume profile · เหยี่ยบบางค่ายาก
IS-optimal (Almgren-Chriss)	front-load ตาม λ (เทหนักช่วงแรก)	กลัวราคาวิ่งหนี · มี view ทิศทาง · ไม่ใหญ่เทียบสภาพคล่อง	ต้องประมาณ η, σ, γ · พารามิเตอร์ผิด = schedule เพี้ยน

เส้นเชื่อม: **TWAP คือ IS-optimal ตอน $\lambda=0$** (ปลายขวาสุดของ frontier) — มันไม่ใช่คนละโลกกัน VWAP เป็นญาติที่เอา "รูปร่าง volume ของตลาด" มาเป็นตารางแทนเวลา ทั้งสามคือจุด/เส้นบนแผนที่เดียวกัน

🎯 กับเคสของเรา

เคสไม้ใหญ่ \$50,000 บนเหรียญ alt สภาพคล่องปานกลาง (จาก EX-1): สมมติ σ สูง (เหรียญแกว่งแรง) $\rightarrow \lambda\sigma^2/\eta$ ใหญ่ $\rightarrow k$ ใหญ่ $\rightarrow$ AC บอกให้ **front-load**: เทอาจ 40% ในไตรมาสเวลาแรก แล้วค่อยเบา เพราะการถือ alt ผันผวนไว้นานคือความเสี่ยงที่แพงกว่า impact ที่ประหยัดได้ · ถ้าเป็น BTC ที่ σ ต่ำกว่า $\rightarrow \lambda\sigma^2/\eta$ เล็กลง $\rightarrow k$ เล็กลง $\rightarrow$ เข้าใกล้ TWAP ได้สบายขึ้น (หมายเหตุ: η ที่ต่ำของตลาดลึกจริง ๆ ดัน k ขึ้น เพราะ η อยู่ตัวหาร — แต่ผลของ σ ที่ต่ำกว่ามักครอบงำ)

📖 งานวิจัยรองรับ

Almgren & Chriss (2000) *Optimal Execution of Portfolio Transactions* คือต้นฉบับของ trajectory แบบ sinh และ efficient frontier นี้ · ต่อยอดจาก **Bertsimas & Lo (1998)** ที่เป็นเจ้าแรกที่วาง execution เป็นปัญหา **dynamic programming** (หา trade schedule ที่ minimize ต้นทุนคาดหวัง) — แต่เพราะมองแบบ **risk-neutral** ล้วน (ไม่ลงโทษ variance) คำตอบเลยออกมาเป็นการแบ่งเท่า ๆ กัน = TWAP · AC ก้าวต่อการ **เติมพจน์ λ -Var** เข้าไป จึงได้ front-load และ efficient frontier · **Obizhaeva & Wang (2013)** เติมมิติ LOB จริง: สภาพคล่องไม่ฟื้นทันที (resiliency) — เชื่อมกับ Part 4 · ส่วน **square-root impact law** (Bouchaud และคณะ) จาก Part 7 เตือนว่า impact จริงมัก $\propto \sqrt{(\text{ขนาด})}$ ไม่ใช่เชิงเส้นเป๊ะอย่างที่ AC สมมติ

🔗 เชื่อมโยงเล่มหลัก

Part 2 (walk the book) = ที่มาของ temporary impact · **Part 4** (resiliency/การถอน-เติม liquidity) = ทำไม impact ดังกลับ และทำไม Obizhaeva-Wang ถึงสำคัญ · **Part 7** (Kyle's λ , square-root law) = วิธีประมาณ η จริง · **Part 8** (VPIN/toxicity) = ใช้จับว่าช่วงไหนตลาดอันตราย ควรชะลอ schedule

⚠️ กับดักที่ต้องระวัง

- **AC = กรอบคิด ไม่ใช่สูตรรันเป๊ะ:** รายย่อยประมาณ η , γ , σ ได้หยาบมาก — ใช้รูป trajectory เป็น "ทิศทาง" (front-load แคไหน) ไม่ใช่ตัวเลขศักดิ์สิทธิ์
- **impact จริงไม่เชิงเส้น:** AC สมมติ temporary $\propto v$ เชิงเส้น แต่ของจริงมัก $\sqrt{\cdot}$ (Part 7) — อย่าเชื่อ closed-form เกินไป
- **schedule คงที่ = เหยื่อ:** ส่งตามนาฬิกาเป๊ะ ๆ คาดเดาง่าย โดน detect/front-run — EX-3 จะเติมการใช้สัญญาณกระดานปรับจังหวะ child orders
- **λ ไม่ใช่ค่าคงที่ของจักรวาล:** มันคือ "ความกลัวเสี่ยง" ของ *คุณเอง* — ไม่มีค่าถูก/ผิด มีแต่เหมาะ/ไม่เหมาะกับสถานการณ์

🔧 แบบฝึก (ข้อมูลคริปโตฟรี)

เลือกเหรียญ 2 ตัว: ตัวสภาพคล่องลึก (เช่น BTC) กับตัวบาง (alt) — ประมาณ σ รายชั่วโมงของแต่ละตัว (Part ภาคสถิติ) แล้วถามตัวเอง: ตัวไหน $k=\sqrt{(\lambda\sigma^2/\eta)}$ ควรใหญ่กว่า? AC บอกให้ front-load ตัวไหนมากกว่า? · จากนั้นวาด schedule คร่าว ๆ ของไม้ \$10,000 บนแต่ละตัว เทียบกับ TWAP เส้นตรง

ส่งต่อ → **EX-3:** เอา trajectory นี้ไปลงมือจริงบนคริปโต — slice parent → child, ใช้ OBI/OFI/VPIN จับจังหวะ child orders, และตารางความจริงว่าไม้ขนาดไหน "ต้อง" slice จริง ๆ